

于是角位移为

$$\theta = \left(2 + 3 \times \frac{2}{9} \right) \text{ rad} = 2.67 \text{ rad}$$

例 1.4 一质点在半径为 0.4 m 的圆形轨道上自静止开始做匀角加速转动,其角加速度为 $\alpha = 0.2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$,求 $t = 2 \text{ s}$ 时质点的速度、法向加速度、切向加速度和合加速度。

解: 当 $t = 2 \text{ s}$ 时,角速度为

$$\omega = \alpha t = 0.2 \times 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = 0.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

则速度为

$$v = R\omega = 0.4 \times 0.4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 0.16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

法向加速度为

$$a_n = R\omega^2 = 0.4 \times (0.4)^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 0.064 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

切向加速度为

$$a_t = R\alpha = 0.4 \times 0.2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 0.08 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

合加速度为

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \sqrt{(0.064)^2 + (0.08)^2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 0.102 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

1.1.5 相对运动

物体的运动是绝对的,物体运动的描述是相对的。相对于不同的观察者,同一物体的运动规律是不同的。如从运动的火车车厢顶部掉落一个螺帽,在相对于火车静止的观察者看来,螺帽做的是自由落体运动;而在相对于地面静止的观察者看来,螺帽做的是平抛运动。这种描述同一物体——螺帽相对于不同观察者的不同运动规律,它们之间应该存在一定的关系,这种关系就是我们所要讨论的相对运动规律。

如图 1-7 所示,在一个向右行进的火车中,一个物体(视为质点)做斜抛运动,我们分别在“地面参考系”和“火车参考系”中对物体的运动进行描述。在 Δt 时间内,在火车参考系看来,物体有一个位移 $(\Delta \mathbf{r})_{\text{物} \rightarrow \text{车}}$ (下标“物→车”表示“物体相对于车”,下同);在地面参考系看来,这个物体有一个位移 $(\Delta \mathbf{r})_{\text{物} \rightarrow \text{地}}$ 。由图 1-7 可知,这两个位移是不同的。在同一时间 Δt 内,火车相对于地面的位移是 $(\Delta \mathbf{r})_{\text{车} \rightarrow \text{地}}$,那么有

$$(\Delta \mathbf{r})_{\text{物} \rightarrow \text{地}} = (\Delta \mathbf{r})_{\text{物} \rightarrow \text{车}} + (\Delta \mathbf{r})_{\text{车} \rightarrow \text{地}} \quad (1-22)$$

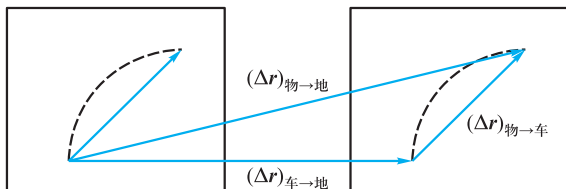


图 1-7 相对运动



动画演示:相对运动(船与炮弹)



动画演示:相对运动(人与风)